

לוגיקה ותורת הקבוצות - תרגול 8

נושאי התרגול:

- מערכות הוכחה.
- מערכת ההוכחה HPC.
- נאותות ושלמות.
- עקביות.

מערכת הוכחה:

- מורכבת מאקסיומות ומכללי היסק.
- אקסיומות הן פסוקים שאנו מניחים שהם נכונים (ולכן ניתן להשתמש בהם בהוכחה).
- כללי היסק הם קבוצת פסוקים S ופסוק c שנגזר מ- S .

הגדרה:

- נוסחה α יכיחה (provable) מקבוצת נוסחאות S בסימון $S \vdash \alpha$ אם יש סדרה סופית של נוסחאות כך שכל נוסחה בסדרה הינה אחד מהבאים:
 - אקסיומה.
 - מהקבוצה S (כלומר הנחה).
 - נובעת מנוסחאות קודמות בסדרה ע"י כללי היסק.
- וכמו כן α הנוסחה האחרונה בסדרה.
- סדרת הנוסחאות הללו הינה ההוכחה של α מ- S .

כאשר $S \vdash \alpha$ נאמר גם ש- α נובעת סינטקטית מ- S .

- כלומר, α יכיחה משמעו ש- α ניתנת להוכחה תחבירית (ללא קשר לסמנטיקה).
- α יכיחה מ- S : יכיחה בהנתן קבוצת הפסוקים S (הנחות).
- α יכיחה: ניתנת להוכחה מתוך כל קבוצת פסוקים (כולל הקבוצה הריקה).

תכונות יחס הנביעה התחבירית (בדומה לנביעה סמנטית):

- "רפלקסיבי" - לכל α בקבוצת פסוקים S מתקיים ש- $S \vdash \alpha$.
- "מונוטוני" - אם $S \vdash \alpha$ ו- $S \subseteq S'$ אז $S' \vdash \alpha$.
- "טרנזיטיבי" - אם $S \vdash \alpha$ ו- $S \cup \{\alpha\} \vdash \beta$ אז $S \vdash \beta$.

מערכת ההוכחה של הילברט - HPC:

אקסיומות:

1. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$
2. $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$
3. $(\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$

כלל ההיסק:

• MP (כלל הניתוק): $\frac{\alpha, \alpha \rightarrow \beta}{\beta}$

תרגיל 1 - הוכחה מתוך הנחות:

הוכיחו ב-HPC: $\{\alpha \rightarrow \beta, \beta \rightarrow \delta\} \vdash \alpha \rightarrow \delta$

ניסוח שקול: הוכיחו כי $\alpha \rightarrow \delta$ יכוחה מהקבוצה $\{\alpha \rightarrow \beta, \beta \rightarrow \delta\}$.

1. $\alpha \rightarrow \beta$ הנחה 1. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$
2. $\beta \rightarrow \delta$ הנחה 2. $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$
3. $(\beta \rightarrow \delta) \rightarrow (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \delta))$ Ax 1 3. $(\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$
4. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \delta)$ MP 2,3
5. $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \delta)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \delta))$ Ax 2
6. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \delta)$ MP 4,5
7. $\alpha \rightarrow \delta$ MP 1,6

מע' קטנים שלא
 $\{\rightarrow, \neg\}$

כא האקס' הן
תבניות:

Ax 1. $\Box \rightarrow (\Delta \rightarrow \Box)$

← במע' נאותה נשלמה כמו HPC
 כל פס' יכיה הוא טאוטולוגיה

תרגיל 2 - הוכחת טאוטולוגיה:

הוכיחו ב-HPC: לכל פסוק α , הפסוק $\alpha \rightarrow \alpha$ הוא יכיה.

כלומר הוכיחו: $\vdash \alpha \rightarrow \alpha$.

נמין $\beta = \alpha \rightarrow \alpha$

1. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$

2. $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$

3. $(\neg \beta \rightarrow \neg \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$

1. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$ Ax 1

2. $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha))$ Ax 2

3. $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$ MP 1, 2

4. $(\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$ סמין

5. $\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$ Ax 1

6. $\alpha \rightarrow \alpha$ MP 4, 5

נאותות ושלמות:

מערכת הוכחה היא נאותה אם היא מוכיחה רק טענות נכונות סמנטית. כלומר, לכל α

ולכל S מתקיים: אם $S \vdash \alpha$ אז $S \models \alpha$.

מערכת הוכחה היא שלמה אם היא מוכיחה את כל הטענות הנכונות סמנטית. כלומר, לכל

α ולכל S מתקיים: אם $S \models \alpha$ אז $S \vdash \alpha$.

בשביל שמערכת ההוכחה תהיה נאותה:

- כל האקסיומות שלה צריכות להיות טאוטולוגיות.
- כללי ההיסק צריכים לשמור על נאותות.



מערכת ההוכחה HPC היא נאותה ושלמה!

↓
אין צורך לחזור
על הוכחת באינדוקציה
מהירצאה.

תרגיל 3:

A	$\neg A$
T	T
F	F

נגדיר סמנטיקה חלופית לקשר $\neg$:

האם מערכת ההוכחה HPC נאותה גם תחת ההגדרה החדשה?

אקסיומות:

1. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$

2. $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$

3. $(\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$

* מכיוון שלא שינינו את הסמנטיקה

כלל ההיסק:

• MP (כלל הניתוק): $\frac{\alpha, \alpha \rightarrow \beta}{\beta}$

ל קשי האינדיקציה ומכיוון ש-HPC נאותה,

הכי ש- A_{x1}, A_{x2} צדין טאוט'

ו- MP צדין נאות (שא משהא קשילה).

* נבדוק פאם A_{x3} היא טאוט' בסמנטיקה החדשה:

α	β	β	$\neg\alpha$	$\neg\beta$	$\alpha \rightarrow \beta$	A_{x3}
T	T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	T	F	F
F	T	T	F	F	T	T
F	F	F	F	T	T	T

* טימן עראות בשורה 2 ש- A_{x3} אינה טאוט'

* עמ HPC אינה נאותה בסמנטיקה החדשה.

תרגיל 4:

א. נגדיר מערכת הוכחה לתחשיב הפסוקים:

$$Ax. ((\alpha \vee \beta) \rightarrow \beta) \rightarrow \neg \alpha$$

IR: MP

האם מערכת ההוכחה הזו נאותה? נמקו את תשובתכם.

ב. כנייל לגבי המערכת הבאה:

$$Ax. \alpha \vee \neg \alpha$$

$$IR: \frac{\alpha, \alpha \rightarrow \beta, \neg \alpha \vee \gamma}{\gamma}$$

א. יפוצ מ- HPC ש- MP נאות ודא שינינו את הסמטיקה דכ פוא עדיין נאות.

* לבדוק פאם האקס' טאוס': $((\alpha \vee \beta) \rightarrow \beta) \rightarrow \neg \alpha$

* ניתן ענאות שבה שמת ד V מוקיים:

$$V_T(((\alpha \vee \beta) \rightarrow \beta) \rightarrow \neg \alpha) = \dots = F$$

דכ המע' דא נאותה!

$$Ax. \alpha \vee \neg \alpha$$

$$IR: \frac{\alpha, \alpha \rightarrow \beta, \neg \alpha \vee \gamma}{\gamma}$$

ב. * ברנוי שהאקס' טאוס'.

* מביח שבכל ההיסק נאות.

* כנאמר מביח: $\{\alpha, \alpha \rightarrow \beta, \neg \alpha \vee \gamma\} \models \gamma$

• תהי V השאה שמספקת את קב' ההנחות.

• כפרט, V מספקת את α , כנאמר $V(\alpha) = T$

• כפרט, V " " $\neg \alpha \vee \gamma$, כנאמר $V(\neg \alpha \vee \gamma) = T$

$$\neg V(\alpha) \vee V(\gamma) = T$$

$$T \vee V(\gamma) = T$$

$$F \vee V(\gamma) = T$$

$$\boxed{V(\gamma) = T}$$

תרגיל 5:

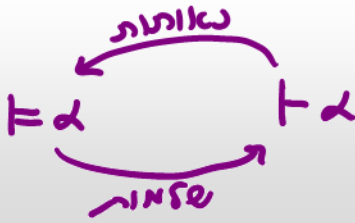
במערכת ההוכחה HPC: תהי S קבוצת פסוקים ויהיו α, β פסוקים.

הוכיחו או הפריכו:

א. אם $\vdash \alpha \rightarrow \beta$ או $\vdash \neg \alpha \rightarrow \beta$ אז $\vdash \alpha \rightarrow \beta$.

ב. אם $\vdash \alpha \rightarrow \beta$ אז $\vdash \neg \alpha \rightarrow \beta$ או $\vdash \beta$.

ג. אם $\vdash \beta$ וגם $S \cup \{\alpha\} \vdash \neg \beta$ אז $S \cup \{\alpha\} \vdash \beta$.



1. הוכחה: נביד דמקריס:

מקרה 1: $\vdash \alpha$ • מהיות HPC נאודת $\vdash \alpha$

• כדומר α טאוד'

• תפי השמה v

$$v(\neg \alpha \rightarrow \beta) = v(\neg \alpha) \rightarrow v(\beta) = F \rightarrow v(\beta) = T$$

• דמ $\vdash \alpha \rightarrow \beta$ טאוד', כדומר $\vdash \neg \alpha \rightarrow \beta$

• מהיות HPC שמה מתקיים $\vdash \neg \alpha \rightarrow \beta$

מקרה 2: $\vdash \beta$ • מהיות HPC נאודת $\vdash \beta$

• כדומר β טאוד'

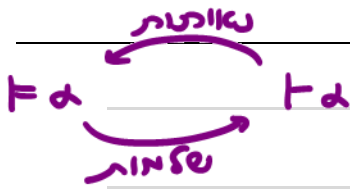
• תפי השמה v

$$v(\neg \alpha \rightarrow \beta) = v(\neg \alpha) \rightarrow v(\beta) = v(\neg \alpha) \rightarrow T = T$$

• דמ $\vdash \alpha \rightarrow \beta$ טאוד', כדומר $\vdash \neg \alpha \rightarrow \beta$

• מהיות HPC שמה מתקיים $\vdash \neg \alpha \rightarrow \beta$

ג. אם $\vdash \alpha \rightarrow \beta$ או $\vdash \neg \alpha$ או $\vdash \beta$



ה. הנדסה: * נבחר $\alpha = p$ $\beta = p$

* בינוי ש- $\models p \rightarrow p$

* מהיות HPC שלמה מתקיים $\boxed{\vdash p \rightarrow p}$

* אבל $\not\models p$ (p לא טאוט', ניתן עדאות בהשמה V)

* $\boxed{\not\models p}$: עק מנאותיות (ק"ע)

* כמו כן $\not\models p$ (p לא טאוט', ניתן עדאות בהשמה V)

* $\boxed{\not\models p}$: עק מנאות (ק"ע)



א. עדי

תרגיל 6:

נגדיר מערכת הוכחה לתחשיב הפסוקים:
אקסיומות: כל הטאוטולוגיות.

$$\frac{\alpha, \beta}{\alpha \wedge \beta} \text{ כלל היסק}$$

א. האם המערכת נאותה?

ב. האם המערכת שלמה?

$S \models \alpha$ $S \vdash \alpha$
שלמות

א. האם' נאותה. תסבירו  למה.

ב. האם' לא שלמה.

• נבחר קיר α , $S = \{p\}$

• בניד α - $S \models \alpha$. מכיו $S \models \alpha$:

• נניח בשלילה α - $S \vdash \alpha$. נבניד α מקרי:

1. בהוכחה אין שימוש בכלל ההיסק

• כל שיטה בהוכחה היא או אקס' או הנחה (פ).

• מכיוון α - קיר α לא אקס' (לא טאוט') ועל הנחה

• הכי שפוא לא שיטה בהוכחה. סתירה.

2. בהוכחה יש שימוש בכלל ההיסק (היחיד)

• נשים α שכל פס' המתקבל מהפעלת כלל ההיסק

• מביע קשר " $\wedge$ ".

• סוף הוכ' קיר α לא כלל את הקשר הכל

• וכן לא יכול להווצר מהפעלת הכלל. סתירה.

תרגיל 7:

נגדיר מערכת הוכחה לתחשיב הפסוקים:

אקסיומות: כל הטאוטולוגיות שאורכן קצר מ-2026.

כללי היסק: $\frac{\alpha \vee \beta}{\beta}, \frac{\alpha \wedge \beta}{\alpha}, \frac{\alpha, \alpha \rightarrow \beta}{\beta}$

א. האם המערכת נאותה?

ב. האם המערכת שלמה?

א. תאם' לא נאותה.

* ככלל ההיסק $\frac{\alpha \vee \beta}{\beta}$ אינו נאות (עקב...)

ב. תאם' לא שלמה.

* נבחר $\alpha = \neg p_1 \vee p_2 \vee \dots \vee p_{2026}$ $S = \emptyset$

* בנוי ש- $S \models \alpha$ (כי α טאוט'...)

* נניח בפליג' ש- $S \models \alpha$.

• נשים לב שהוכחה יש רק אקס' וככלל' היסק (על פניו)

• כל האקס' אורכן קצר מ-2026 ועכן בן קצרות מ-2

• כמו כן, הפעלת כל כלל היסק מקצרת את הפס'.

• עכן בסוף הוכחה נקבל פס' שאורכו קטן מ-2026

• בסתירה עכך שהפס' האחרון, α , הוא פס' שאורכו

עדיף מ-2026.

תרגיל 8 (ממבחן):

נגדיר מערכת הוכחה לתחשיב הפסוקים:

אקסיומות:

1. $\neg(\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \neg\alpha$
2. $(\neg\beta \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$
3. $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$
4. $\neg(\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$

כללי היסק: $\frac{\alpha, \alpha \rightarrow \beta}{\beta}$

א. האם המערכת נאותה?

ב. האם המערכת שלמה?

א. המערכת היא נאותה

* אקס' 4 היא סאונט' (עבד..)

ב. המערכת כן שלמה!

* יהיו S קב' פסוקים ויהי פס' א.

* נניח $S \models \alpha$ ונניח $S \models \alpha$.

* מהיות HPC מערכת שלמה, כיור שקמל HPC

מתקיים $S \models \alpha$.

* כפי שהוכיח ש- $S \models \alpha$ אם המערכת שלמה, מספיק

להראות שהאקסיומות של HPC ניתנות להוכחה

מהאקס' במע' הנתונה ו- MP.

* ואז ההוכחה $S \models \alpha$ במערכת שלמה, תתחיל

בהוכחת האקס' ותמשיך בדיוק באותה הוכחה של HPC.

הוכחת אקסיומה 2 של HPC:

לנהיג אקס' 3 שלמה.

הוכחת אקס' 3 של HPC:

לנהיג אקס' 2 שלמה.

הוכחת אקס 1 של HPC:

1. $\neg(\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \neg \alpha$ שלט $A \times 1$
2. $(\neg(\beta \rightarrow \alpha) \rightarrow \neg \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha))$ שלט $A \times 2$
3. $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$ MP 1,2

עם ההוכחה של α S-N תהיה:

$\left\{ \begin{array}{l} 1 \dots \\ 2 \dots \\ 3 \dots \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{הצטרפת ההוכחה} \\ \text{של } \alpha \text{ S-N} \\ \text{ק-HPC אפשר} \\ \text{ידוע שק"מ!} \end{array} \right.$

עקביות:

- קבוצת פסוקים S היא עקבית אם לא ניתן להוכיח ממנה סתירה.
- כלומר, S לא עקבית אם קיים פסוק α כך ש- $S \vdash \alpha$ ו- $S \vdash \neg \alpha$.
- אם עקביות מוגדרת ביחס למערכת הוכחה שלמה ונאותה שבה קשר השלילה הוא במשמעותו הסטנדרטית אז: קבוצה היא עקבית אם ורק אם היא ספיקה.

תרגיל 9 (ממבחן) - לקריאה עצמית:

במערכת ההוכחה HPC קבוצה S של פסוקים תקרא "שרמנטית" אם לכל שני פסוקים α, β מתקיים: $S \vdash \alpha \rightarrow \beta$ או $S \vdash \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow F)$.
הוכיחו או הפריכו:
א. אם S שרמנטית אז S עקבית.
ב. אם S שרמנטית אז הקבוצה $S' = \{\gamma \rightarrow F \mid \gamma \in S\}$ הינה שרמנטית.
ג. אם S שרמנטית אז הקבוצה $S'' = \{\gamma \rightarrow T \mid \gamma \in S\}$ הינה שרמנטית.
ד. אם S_1, S_2 שרמנטיות אז $S_1 \cup S_2$ שרמנטית.

א. הפרכה: נבחר $S = \{F\}$

* מתקיים $S \vdash \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow F) \wedge S \vdash \alpha \rightarrow \beta$

* כי מסתירה הכל נכנס לזאת (באופן ניק)

* משפחות HPC $S \vdash \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow F) \wedge S \vdash \alpha \rightarrow \beta$

* ע"פ S שרמנטית

* אלה ברור ש- S לא ספיקה ומהיות HPC נאותה

ושלמה, S לא עקבית.

ב' + ג': הפרכה: * נבחר $S = \{F\}$

* הוכחנו ב- א' ש- S שרמטית.

* במקרה זה מתקיים $S' = S'' = \{T\}$

* ברור ש- $\left\{ \begin{array}{l} S' \not\models (\alpha \rightarrow F) \wedge S' \not\models (\alpha \rightarrow \beta) \\ S'' \not\models (\alpha \rightarrow F) \wedge S'' \not\models (\alpha \rightarrow \beta) \end{array} \right.$ כי מטאטאזיה נקעות עזית רק טאטאזיות

* עכ (נאותת ושלמות HPC) $S' \not\models (\alpha \rightarrow F) \wedge S' \not\models (\alpha \rightarrow \beta)$

$S'' \not\models (\alpha \rightarrow F) \wedge S'' \not\models (\alpha \rightarrow \beta)$

* כעומר S', S'' עא שרמטיות.

3. הוכחה: נקע ישירות ממאטאזיות.